Nama : Marchell Adi Pratama
NIM : 672023081
Mata Kuliah : Deep Learning A

What is a Deep Net Platform? (3:42)

Pada titik ini, Anda mungkin sangat ingin menggunakan jaringan dalam (*deep net*) di salah satu aplikasi Anda sendiri. Jika demikian, izinkan saya memperkenalkan beberapa platform yang memungkinkan Anda memanfaatkan jaringan-jaringan ini tanpa kesulitan harus membangunnya sendiri. Platform Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) hadir dalam dua bentuk berbeda: platform perangkat lunak dan platform penuh. Mari kita lihat cara kerjanya.

Sebuah platform adalah seperangkat alat yang dapat dibangun oleh orang lain. Misalnya, pikirkan aplikasi yang dapat dibangun dari alat yang disediakan oleh iOS dan Android, Windows dan MacOS, IBM Websphere, dan bahkan Oracle BEA.

Jadi, platform Pembelajaran Mendalam menyediakan seperangkat alat dan antarmuka untuk membangun jaringan dalam kustom. Biasanya, platform ini memberi pengguna pilihan jaringan dalam untuk dipilih, bersama dengan kemampuan untuk mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda, memanipulasi data, dan mengelola model melalui UI. Beberapa platform juga membantu performa jika sebuah jaringan perlu dilatih dengan set data yang besar.

Apakah Anda pernah menggunakan platform Pembelajaran Mendalam di salah satu proyek Anda sendiri? Silakan beri komentar dan bagikan pengalaman Anda.

Nanti dalam seri ini, kami akan memperkenalkan Anda pada pustaka perangkat lunak yang akan membantu Anda membuat kode jaringan dalam Anda sendiri. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan platform versus menggunakan pustaka perangkat lunak. Sebuah platform adalah aplikasi siap pakai yang memungkinkan Anda mengonfigurasi *hyper-parameter* jaringan dalam melalui UI yang intuitif; dengan sebuah platform, Anda tidak perlu tahu apa pun tentang pengkodean untuk dapat menggunakan alat-alat tersebut. Kekurangannya adalah Anda terikat pada pilihan jaringan dalam dan opsi konfigurasi yang disediakan oleh platform tersebut. Namun bagi siapa pun yang ingin segera menerapkan jaringan dalam, platform adalah cara terbaik.

Pustaka perangkat lunak adalah seperangkat fungsi dan modul yang dapat Anda panggil melalui kode Anda sendiri untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Pustaka jaringan dalam memberi Anda banyak fleksibilitas tambahan dalam pemilihan jaringan dan konfigurasi *hyper-parameter*. Misalnya, tidak banyak platform yang memungkinkan Anda membangun *Recursive Neural Tensor Net*, tetapi Anda dapat membuat kode sendiri dengan pustaka jaringan dalam yang tepat! Kerugian yang jelas dari pustaka adalah pengalaman pengkodean yang diperlukan untuk

menggunakannya, tetapi jika Anda membutuhkan fleksibilitas, pustaka benar-benar merupakan sumber daya yang hebat.

Segera kita akan melihat *Ersatz Labs*, sebuah platform Pembelajaran Mendalam khusus yang menangani semua masalah teknis seperti kode, penerapan, dan performa – dan memungkinkan pengguna langsung melakukan pemodelan. Kami juga akan melihat dua platform perangkat lunak pembelajaran mesin yang disebut **H2O** dan **GraphLab Create**, yang keduanya menawarkan alat Pembelajaran Mendalam. Perlu diketahui bahwa karena dua yang terakhir adalah platform perangkat lunak dan bukan platform penuh seperti Ersatz, keduanya perlu diinstal pada perangkat keras pribadi Anda sendiri.

Selanjutnya, kita akan melihat ikhtisar *Ersatz Labs*.

H2O.ai (3:43)

Jika Anda perlu menjalankan model pembelajaran yang berbeda di samping jaringan dalam – mungkin sebagai sebuah *ensemble* – maka **H2O.ai** mungkin merupakan pilihan yang baik. Platform perangkat lunak ini menawarkan satu jaringan dalam – *multilayer perceptron* – dan beberapa algoritma pembelajaran mesin lainnya. Mari kita lihat.

H2O dimulai sebagai platform pembelajaran mesin sumber terbuka, dengan jaringan dalam sebagai tambahan baru-baru ini. Selain seperangkat algoritma pembelajaran mesin, platform ini menawarkan beberapa fitur yang berguna, seperti pra-pemrosesan data.

Saat ini, satu-satunya jaringan dalam yang didukung oleh H2O adalah *multilayer perceptron*. Meskipun demikian, platform ini memiliki kemampuan pengolahan data (*data munging*) yang canggih serta UI manajemen model yang intuitif. Model pembelajaran mesin lain yang didukung mencakup GLM, *Distributed Random Forest*, *K-Means clustering*, *gradient boosting machine* yang menggunakan *ensemble* dari pohon keputusan, *cox proportional hazard*, dan pengklasifikasi *Naïve Bayes*. Pelatihan dengan propagasi balik (*backpropagation*) dilakukan dengan menggunakan algoritma L-BFGS.

Syukurlah, H2O hadir dengan alat integrasi bawaan untuk platform seperti HDFS, Amazon S3, SQL, dan NoSQL.

Meskipun platform ini memiliki UI yang intuitif, Anda dapat mengakses alat-alatnya melalui lingkungan pemrograman yang sudah dikenal seperti R, Python, JSON, dan beberapa lainnya. Anda bahkan dapat memodelkan dan menganalisis data dengan Tableau, Microsoft Excel, dan R Studio. H2O juga menawarkan pelatihan *ensemble*, yang memungkinkan Anda mendapatkan model dengan *hyper-parameter* yang optimal.

Berbeda dengan Ersatz, H2O disediakan sebagai paket perangkat lunak yang dapat diunduh, yang perlu Anda terapkan dan kelola di infrastruktur perangkat keras Anda sendiri. Untuk

membantu hal ini, platform ini menyediakan kemampuan *in-memory map-reduce*, pemrosesan paralel terdistribusi, dan kompresi *columnar*. Tambahan-tambahan ini akan membantu mempercepat pelatihan Anda secara signifikan. Harapan para pembuatnya adalah agar pencarian dan analitik menjadi interaktif, tetapi ini tidak berlaku untuk pelatihan; sebaliknya, mereka berharap jaringan yang dilatih dapat membuat prediksi tentang data baru dengan cepat, bahkan mungkin dalam nanodetik. Sebagai catatan terakhir, tidak jelas apakah dukungan GPU sudah terpasang di platform ini pada saat ini. Meskipun demikian, Anda dapat mengakses jaringan dalam Anda secara terprogram melalui API.

H2O menawarkan banyak fitur menarik, tetapi situs webnya bisa sedikit membingungkan untuk dinavigasi. Ada banyak opsi yang berbeda dan mungkin butuh waktu untuk mencari tahu cara menggunakan platform tersebut untuk memenuhi kebutuhan Anda. Namun, jika Anda tertarik untuk membangun jaringan dalam Anda sendiri, patut untuk dicoba.

Jika Anda memiliki pengalaman menggunakan platform H2O.ai, silakan beri komentar dan bagikan pengalaman Anda. Kami akan senang mendengarnya.

Selanjutnya, kita akan melihat *Dato GraphLab Create*.

Dato GraphLab (3:33)

Jika proyek pembelajaran mendalam Anda membutuhkan analitik grafik dan algoritma penting lainnya, maka **Dato GraphLab Create** mungkin merupakan pilihan yang baik. *GraphLab* adalah platform perangkat lunak yang menawarkan dua jaringan dalam dan sejumlah besar algoritma pembelajaran mesin dan grafik. Mari kita lihat lebih dekat.

GraphLab menawarkan dua jenis jaringan dalam yang berbeda, tergantung pada sifat data masukan Anda. Jika Anda memasok data gambar ke GraphLab, pilihan bawaannya adalah jaringan konvolusional. Dengan jenis data lain, bawaannya adalah *multilayer perceptron*. Selain jaringan dalam, platform ini memiliki beberapa algoritma pembelajaran mesin bawaan termasuk analitik teks, *recommender*, klasifikasi, regresi, dan pengelompokan. Dan seperti namanya, mereka juga menyediakan alat Analitik Grafik, yang unik di antara platform jaringan dalam.

Dalam keadaan apa Anda akan menggunakan grafik dalam proyek pembelajaran mendalam Anda? Silakan beri komentar dan beri tahu saya pendapat Anda.

Sama seperti platform H2O, GraphLab menyediakan seperangkat fitur pengolahan data (*data munging*) yang hebat. Ia menyediakan integrasi bawaan untuk basis data SQL, Hadoop, Spark, Amazon S3, *Pandas data frame*, dan banyak lainnya.

GraphLab juga menawarkan UI yang intuitif untuk manajemen model. Selain itu, GraphLab Canvas memungkinkan Anda membuat visualisasi canggih dari hasil model Anda.

GraphLab Create disediakan sebagai paket perangkat lunak yang dapat diunduh, sehingga perlu diterapkan dan dikelola pada infrastruktur perangkat keras Anda sendiri.

GraphLab menawarkan tiga jenis penyimpanan bawaan yang berbeda, yang semuanya merupakan sumber terbuka. Ada SArray, yang merupakan representasi *columnar*. Lalu ada SFrame, model penyimpanan *tabular*. Dan terakhir ada SGraph, model grafik. Menurut situs web platform, alat-alat ini dirancang untuk menangani analisis terabyte data dengan kecepatan interaktif.

Catatan penting adalah bahwa platform GraphLab Create mendukung penggunaan GPU. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, fitur ini menjadi semakin penting untuk aplikasi Pembelajaran Mendalam. Anda dapat menggunakan model GraphLab untuk membangun berbagai jenis alat analitik prediktif, yang kemudian dapat diatur sebagai layanan. Layanan ini dapat diakses secara terprogram melalui API di komputer atau perangkat seluler Anda.

Informasi di situs web GraphLab sedikit terbatas, jadi Anda mungkin harus menyaring dokumentasi API untuk melihat apakah platform tersebut cocok untuk proyek Anda.

Selanjutnya, kita akan mulai melihat Pustaka Pembelajaran Mendalam.

What is a Deep Learning Library? (1:58)

Jika Anda membuat kode jaringan saraf dalam, menggunakan pustaka perangkat lunak Pembelajaran Mendalam adalah cara pasti untuk menyederhanakan proses pengembangan. Daripada harus menciptakan kembali segalanya dari nol, Anda dapat memanfaatkan kode yang telah teruji dengan baik yang dibuat oleh para ahli di bidang tersebut. Mari kita lihat lebih dekat.

Jika Anda bukan seorang pengembang atau jika Anda tidak familiar dengan istilah tersebut, pustaka adalah seperangkat fungsi dan modul siap pakai yang dapat Anda panggil melalui program Anda sendiri. Pustaka biasanya dibuat oleh tim perangkat lunak yang sangat berkualitas, dan pustaka yang populer secara teratur dipelihara. Banyak pustaka bersifat sumber terbuka dan dikelilingi oleh komunitas besar yang memberikan dukungan dan berkontribusi pada basis kode. Pembelajaran Mendalam memiliki banyak pustaka hebat yang tersedia, beberapa di antaranya dibuat oleh orang-orang kunci di bidang tersebut.

Apakah Anda pernah mencoba membuat kode jaringan dalam Anda sendiri? Apakah Anda menggunakan pustaka untuk membantu menyederhanakan prosesnya? Silakan beri komentar dan bagikan pendapat Anda.

Jika Anda membangun aplikasi komersial yang membutuhkan penggunaan jaringan dalam, pilihan terbaik Anda adalah menggunakan pustaka kelas komersial seperti *deeplearning4j*, *Torch*, atau *Caffe*. Untuk proyek pendidikan atau ilmiah, Anda harus menggunakan pustaka seperti *Theano*. Pustaka lain yang patut diperhatikan adalah *deepmat*, dan masih banyak lagi lainnya.

Dalam video berikutnya, kita akan mulai dengan melihat pustaka *Theano*.

Theano (3:21)

Jika Anda siap untuk mulai membuat kode jaringan dalam Anda sendiri, maka Anda harus melihat pustaka *Theano*. Theano menyediakan serangkaian fungsi penting untuk membangun jaringan dalam yang akan dilatih dengan cepat di mesin Anda. Mari kita lihat apa yang ditawarkan pustaka ini.

Theano dibuat oleh kelompok Pembelajaran Mesin di Universitas Montreal. Kepala kelompok tersebut, Yoshua Bengio, adalah salah satu pelopor di balik Jaringan Dalam.

Theano adalah pustaka Python yang memungkinkan Anda mendefinisikan dan mengevaluasi ekspresi matematika dengan vektor dan matriks, yang merupakan susunan persegi panjang dari angka-angka. Secara teknis, baik jaringan saraf maupun data masukan dapat direpresentasikan sebagai matriks, dan semua operasi jaringan standar dapat didefinisikan ulang sebagai perhitungan matriks. Ini sangat penting karena komputer dapat melakukan operasi matriks dengan sangat cepat, terutama saat Anda menggunakan pustaka seperti Theano untuk memproses beberapa nilai matriks secara paralel. Jadi, jika Anda membangun jaringan saraf dengan struktur dasar ini, Anda berpotensi hanya menggunakan satu mesin dengan GPU untuk melatih jaringan yang sangat besar dalam jangka waktu yang wajar.

Perlu diingat bahwa jika Anda menggunakan Theano, Anda harus membangun jaringan dalam dari nol. Pustaka ini tidak menyediakan fungsionalitas lengkap untuk membuat jenis jaringan dalam tertentu. Sebaliknya, Anda harus membuat kode setiap aspek dari sebuah jaringan, seperti model, lapisan, aktivasi, metode pelatihan, dan metode khusus apa pun untuk mencegah *overfitting*. Kabar baiknya adalah Theano memungkinkan Anda membangun implementasi di atas serangkaian fungsi *vectorized*, memberi Anda solusi yang sangat efisien dan teroptimasi.

Apakah Anda memiliki pengalaman membuat kode jaringan dalam dengan pustaka Theano? Silakan beri komentar dan bagikan pendapat Anda.

Ada banyak pustaka lain yang memperluas fungsionalitas Theano. Misalnya, platform *Blocks* menyediakan *wrapper* untuk setiap fungsi Theano, memungkinkan Anda mengakses fungsi-fungsi tersebut dengan parameter. Paket *Lasagne* memungkinkan Anda membangun jaringan di atas Theano dengan menyediakan *hyper-parameter* jaringan lapis demi lapis. *Keras* adalah pustaka lain dengan desain minimalis yang memungkinkan Anda dengan mudah membangun jaringan lapis demi lapis, melatihnya, dan menjalankannya. Pustaka khusus seperti *Passage* cocok untuk aplikasi analisis teks yang membutuhkan jaringan berulang.

Saat ini, Theano tidak menyediakan dukungan untuk implementasi terdistribusi, *multi-node*. Jadi, misalnya, melatih jaringan di kluster Hadoop tidak mungkin dilakukan dengan Theano saat ini.

Selanjutnya, kita akan melihat *Deeplearning4j*.

Caffe (2:48)

Jika Anda membutuhkan pustaka untuk visi mesin atau aplikasi prakiraan, maka **Caffe** mungkin merupakan pilihan yang baik. Pustaka ini memungkinkan Anda membangun jaringan dalam Anda sendiri dengan serangkaian opsi konfigurasi lapisan yang canggih. Anda bahkan dapat mengakses jaringan siap pakai yang diunggah ke situs web komunitas. Mari kita lihat.

Pustaka Pembelajaran Mendalam Caffe dibuat oleh Yangqing Jia dari Google, yang memenangkan *ImageNet Challenge* pada tahun 2014.

Caffe awalnya dirancang untuk tugas-tugas visi mesin, jadi sangat cocok untuk jaringan konvolusional. Namun, versi terbaru dari pustaka ini menyediakan dukungan untuk ucapan dan teks, pembelajaran penguatan (*reinforcement learning*), dan jaringan berulang untuk pemrosesan urutan. Karena pustaka ini ditulis dalam C++ dengan CUDA, aplikasi dapat dengan mudah beralih antara CPU dan GPU sesuai kebutuhan. Antarmuka Matlab dan Python juga tersedia untuk Caffe.

Dengan Caffe, Anda dapat membangun jaringan dalam dengan mengonfigurasi *hyper-parameternya*. Bahkan, opsi konfigurasi lapisannya sangat canggih. Anda dapat membuat jaringan dengan berbagai jenis lapisan, seperti lapisan visi, lapisan *loss*, lapisan aktivasi, dan beberapa lainnya. Jadi, setiap lapisan dapat melakukan fungsi yang berbeda atau mengambil peran yang berbeda. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda mengembangkan jaringan dalam yang sangat kompleks untuk aplikasi Anda. Caffe didukung oleh komunitas besar di mana pengguna dapat menyumbangkan jaringan dalam mereka sendiri ke repositori yang dikenal sebagai "*Model Zoo*". *AlexNet* dan *GoogleNet* adalah dua jaringan buatan pengguna yang populer dan tersedia untuk komunitas. Ada juga beberapa sumber daya pendidikan seperti demo dan *slide*, jadi jika Anda akan menggunakan Caffe, itu adalah tempat yang bagus untuk memulai.

Caffe melakukan *vectorization* data masukan melalui representasi data khusus yang disebut "*blob*". "*Blob*" adalah sejenis *array* yang mempercepat analisis data dan menyediakan kemampuan sinkronisasi antara CPU dan GPU.

Apakah Anda pernah menggunakan pustaka Caffe di salah satu proyek Jaringan Dalam Anda sendiri? Silakan beri komentar dan bagikan pengalaman Anda.

TensorFlow (6:35)

Pustaka **TensorFlow** dari Google adalah pilihan yang tepat untuk membangun aplikasi pembelajaran mendalam kelas komersial menggunakan Python. Ada banyak *hype* seputar

TensorFlow, jadi dalam video ini kita akan melihat lebih dekat dan menjelaskan berbagai fitur pustaka ini.

TensorFlow tumbuh dari pustaka Google sebelumnya yang disebut "*DistBelief*", yang merupakan pustaka jaringan dalam kepemilikan yang dikembangkan sebagai bagian dari proyek *Google Brain*. Visi tim proyek adalah untuk membangun sistem yang menyederhanakan penerapan model pembelajaran mesin skala besar ke berbagai pengaturan perangkat keras yang berbeda – mulai dari ponsel pintar, hingga server tunggal, hingga sistem yang terdiri dari 100-an mesin dengan 1000-an GPU. Pada dasarnya, pustaka ini akan meningkatkan *portability* pembelajaran mesin sehingga model penelitian dapat lebih mudah diterapkan pada aplikasi kelas komersial. Meskipun TensorFlow baru berusia 6 bulan, saat ini ia adalah Pustaka Pembelajaran Mesin paling populer di GitHub.

Sama seperti pustaka *Theano*, TensorFlow didasarkan pada konsep grafik komputasi. Dalam grafik komputasi, node merepresentasikan data persisten atau operasi matematika, dan tepi merepresentasikan aliran data antar node. Data yang mengalir melalui tepi ini adalah *array* multi-dimensi yang dikenal sebagai **tensor**, dari situlah nama pustaka ini, "TensorFlow". Keluaran dari satu operasi atau serangkaian operasi kemudian dimasukkan sebagai masukan ke operasi berikutnya. Meskipun TensorFlow dirancang untuk mendukung jaringan saraf, ia dapat mendukung domain apa pun di mana komputasi dapat dimodelkan sebagai grafik aliran data. TensorFlow juga mengadopsi beberapa fitur berguna dari Theano seperti diferensiasi otomatis, variabel bersama dan simbolis, dan eliminasi sub-ekspresi umum. Dan untuk pustaka sumber terbuka, ia memiliki dokumentasi yang komprehensif dan informatif, selain kursus daring terbuka masif gratis di *Udacity* pada Maret 2016.

Berbagai jenis jaringan dalam dapat dibangun menggunakan TensorFlow, meskipun saat ini tidak ada dukungan untuk konfigurasi *hyper-parameter*. TensorFlow memiliki *RoadMap* yang merinci beberapa fitur yang akan datang, dan meskipun konfigurasi *hyper-parameter* disebutkan, tidak ada jadwal waktu spesifik untuk implementasi fitur ini. Untuk saat ini, pengguna TensorFlow harus bekerja dengan pustaka tambahan yang disebut *Keras* jika fleksibilitas ini diperlukan. Saat ini TensorFlow memiliki antarmuka "tanpa basa-basi" untuk C++, dan tim berharap komunitas akan mengembangkan lebih banyak antarmuka bahasa melalui SWIG, alat sumber terbuka untuk menghubungkan program dan pustaka. Baru-baru ini, Jason Toy dari *Somatic* mengumumkan rilis antarmuka SWIG ke Ruby untuk musim panas 2016.

Anda mungkin telah memperhatikan bahwa TensorFlow dan Theano sangat mirip dalam banyak hal, tetapi ada beberapa perbedaan utama. Ketika TensorFlow dirilis pada November 2015, waktu kompilasi dan jalannya beberapa kali lipat lebih lambat daripada Theano, yang masih menjadi masalah yang dilaporkan hingga Maret 2016.

Komunitas TensorFlow – baik tim pengembang maupun kontributor luar – telah bekerja keras untuk mengatasi masalah performa ini. Soumith Chintala dari Facebook secara rutin menerbitkan

pembaruan tentang performa berbagai pustaka di GitHub; sebuah pembaruan pada April 2016 menunjukkan bahwa TensorFlow berkinerja cukup baik dalam kategori *ImageNet*, dengan tidak ada pustaka berbasis Theano yang tercantum dalam analisis tersebut.

Peningkatan lain dibandingkan Theano hadir dalam bentuk paralelisme. Seperti yang kita lihat di video sebelumnya, *Deeplearning4j* mendukung pelatihan model pembelajaran mesin pada kerangka kerja terdistribusi melalui penggunaan prosedur dua langkah yang disebut *Iterative Map-Reduce*. Konsep dasarnya, yang dikenal sebagai paralelisme data, diimplementasikan dalam rilis terbaru yang dikenal sebagai *distributed TensorFlow* – v0.8. Paralelisme data memungkinkan Anda melatih subset data yang berbeda pada node yang berbeda dalam kluster untuk setiap *pass* pelatihan, diikuti dengan perataan dan penggantian parameter di seluruh kluster.

V0.8 juga mengimplementasikan paralelisme model, di mana bagian-bagian yang berbeda dari model dilatih pada perangkat yang berbeda secara paralel. Misalnya, Anda dapat menggunakan paralelisme model untuk melatih *RNN* bertumpuk dengan menerapkan setiap *RNN* pada perangkat yang berbeda.

Meskipun sebagian besar Pustaka Pembelajaran Mendalam mendukung CUDA, sangat sedikit yang mendukung *OpenCL*, standar yang meningkat pesat untuk komputasi GPU. Sebagai tanggapan terhadap masalah komunitas teratas yang saat ini terbuka tentang topik ini, tim TensorFlow telah menambahkan dukungan *OpenCL* ke *RoadMap*.

Fitur yang bagus adalah *TensorBoard*, alat visualisasi untuk arsitektur dan performa jaringan. Alat ini memungkinkan Anda memperbesar dan memvisualisasikan berbagai tingkat jaringan, serta melihat berbagai metrik tingkat ringkasan dan perubahan dari waktu ke waktu sepanjang proses pelatihan.

TensorFlow telah mencapai hasil yang signifikan di dunia pembelajaran mendalam dalam waktu yang sangat singkat. Jika tren ini terus berlanjut, ia berada di jalur yang tepat untuk menjadi pustaka utama untuk membangun jaringan dalam. Dalam video berikutnya, kita akan melihat Metrik untuk Pembelajaran Mendalam.